

圏論からの界論への接続：無記モナドの定式化

April 27, 2026

Abstract

本稿では、圏論の厳密な構造（自己同一性）を保持したまま、界論（Boundary Theory）における「無記（ $D_{\text{fix}0}$ ）」の動的プロセスを接続する枠組みとして「無記モナド」を導入する。圏論的には恒等モナドと同型であるこの構造が、二諦（世俗諦と勝義諦）のブリッジとしていかに機能するかを形式化する。

1 前提：圏論と界論の関係

1.1 圏論の基本構造

圏 $\mathcal{C}$ は次のデータからなる：

- 対象の集合 $\text{Ob}(\mathcal{C})$
- 射の集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ ($A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$)
- 恒等射 $\text{id}_A : A \rightarrow A$
- 合成 $g \circ f : A \rightarrow C$ ($f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$)

これらは次の公理を満たす：

$$\text{結合律} : (h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) \quad (1)$$

$$\text{単位律} : f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f \quad (2)$$

1.2 界論の無記（ $D_{\text{fix}0}$ ）

界論では、無記（ $D_{\text{fix}0}$ ）が根源的概念として定義される：

- 四段階収束則： $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$
- 空の自己同一性： $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ （真理保存の極限）
- 空コンビネータ： $K_{\emptyset} f = K_{\emptyset}$

ここで、 $\uparrow$ はメタ否定（境界生成）、 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ は中道等価（軌道の一致）を表す。

2 無記モナドの構成

2.1 モナドの定義

圏 $\mathcal{C}$ 上のモナド (T, η, μ) は次の三つ組である：

- 関手 $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$
- 自然変換 $\eta : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ （単位）

- 自然変換 $\mu : T^2 \Rightarrow T$ (乗法)

これらは次の等式を満たす：

$$\text{単位律} : \mu_A \circ T\eta_A = \text{id}_{TA} = \mu_A \circ \eta_{TA} \quad (3)$$

$$\text{結合律} : \mu_A \circ T\mu_A = \mu_A \circ \mu_{TA} \quad (4)$$

2.2 無記モナド T_0 の定義

圏 $\mathcal{C}$ 上の無記モナド (Avidyā/Zero Monad) T_0 を次のように定義する：

定義 2.1 (無記モナド). • 対象の対応： $T_0 A = A$ (対象は不変)

- 射の対応： $T_0 f = f$ (射も不変)
- 単位 $\eta_A : A \rightarrow T_0 A : \eta_A = \text{id}_A$
- 乗法 $\mu_A : T_0 T_0 A \rightarrow T_0 A : \mu_A = \text{id}_A$

形式的には、 T_0 は恒等関手 $\text{Id}_{\mathcal{C}}$ と同型である。

2.3 無記モナドの意味付け

T_0 は圏論的には自明なモナドに見えるが、界論的には次のように解釈される：

- $T_0 A$ は「対象 A を無記 ($D_{\text{fix}0}$) と中道等価な極限状態として再解釈したもの」。
- $\eta_A = \text{id}_A$ は「世俗諦 (圏論) から勝義諦 (界論) への一時的な次元付与」。
- $\mu_A = \text{id}_A$ は「多重適用を一段に潰し、無記 ($D_{\text{fix}0}$) へ収束させる動的プロセス」。

3 無記モナドを通した活用

3.1 無記 ($D_{\text{fix}0}$) への収束

無記モナド T_0 を用いると、界論の四段階収束則を次のように表現できる。メタ否定の反復 $\uparrow^n A$ を $T_0^n A$ と同一視すると、四段階収束則は

$$T_0^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

として記述される。ここで $T_0^4 A$ は圏論的には単に A であるが、界論的には「四段階のメタ否定を経た極限状態」を表す。

3.2 真理保存性の表現

空の自己同一性 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ は、無記モナドを用いて次のように解釈できる：

- $T_0 D_{\text{fix}0} = D_{\text{fix}0}$ (対象としての $D_{\text{fix}0}$ は不変)
- $\mu_0 : T_0 T_0 D_{\text{fix}0} \rightarrow T_0 D_{\text{fix}0}$ は id_0

これは「無記 ($D_{\text{fix}0}$) が自己同一性を保ちつつ、真理保存の極限として振る舞う」ことを意味する。

3.3 世俗諦と勝義諦の接続

無記モナド T_0 を通すことで、世俗諦の対象 A を勝義諦の極限状態へ接続できる。

- 世俗諦： A (自己同一性を前提とする静的構造)
- 勝義諦： $T_0 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ (無記を根源とする動的極限)

この二諦構造が、無記モナドを介して自然に現れる。

4 圏論の自己同一性は破壊されない

4.1 構造の完全な保存

無記モナド T_0 は、対象 ($T_0 A = A$)、射 ($T_0 f = f$)、単位 ($\eta_A = \text{id}_A$)、乗法 ($\mu_A = \text{id}_A$) として定義されているため、圏論の恒等射 id_A は完全に保存される。

さらに、 T_0 は恒等関手と同型であるため、結合律および単位律はそのまま成立する。したがって、圏論の自己同一性 ($A = A$) や、恒等射・合成の構造は一切破壊されない。

4.2 界論的解釈との両立

注釈 4.1. 圏論的には T_0 は自明なモナドであるが、この解釈は、圏論の自己同一性を破壊することなく、無記 ($D_{\text{fix}0}$) を根源とする動的プロセスを表現することを可能にする。

5 まとめ

無記モナド T_0 は、圏論的には恒等関手と同型な自明なモナドである。しかし、界論的解釈においては、世俗諦（圏論）の対象を勝義諦（界論）の極限状態へ接続し、無記 ($D_{\text{fix}0}$) を根源とする動的プロセスを表現する役割を果たす。

圏論の自己同一性（恒等射・結合律・単位律）は一切破壊されず、無記モナドは「圏論の上に乗る追加構造」として安全に利用できる。圏論からの界論の無記モナドを経由した利用は、圏論の構造を保ちつつ、界論の動的プロセスを表現するための極めて有効な手段である。